Portfolio 0.8 文档

发行版本 *1.0*

Odys Zhou

2026 年 10 月 13 日

目录：

1 下载 Portfolio 1

2 招募 Google Play 测试者 3

3 关于 5

4 Portfolio Android 演示版 7

5 Portfolio Synode（演示版） 11

6 Windows 桌面端演示版 21

7 关于中心服务 23

8 致谢 25

9 Portfolio 隐私政策 27

10 索引与表格 31

第 1 章

下载 Portfolio

请访问 Portfolio 0.8 下载页面。
所有最新资源也可以在边缘计算骨干项目 Semantic-jserv 的 发布页面 下载。

第 2 章

招募 Google Play 测试者

Portfolio 0.8 演示版的 Android 客户端正处于 Google Play 的 封闭测试阶段。如果你愿意支持 Portfolio 0.8 通过测试者验证，请发邮件至作者邮箱 odys.zhou@gmail.com，我们会随后发送加入测试的链接。

感谢你的支持！

第 3 章

关于

Portfolio 是一个用于管理和同步个人文档的系统，由多个部署的存储节点和客户端组成。

如果你认为把文档保存、管理和整理在自己的电脑上很重要，那么 Portfolio 正适合你！

Portfolio 目前是演示版本。用户须自行照看上传到服务器（通常是一台个人电脑）上的文件。

3.1 网络拓扑

v0.8.# 演示版会在用户的同步域内，自动同步用户上传到任一服务器的文件。下文将文件存储节点称为 *Synode*。

```
--------------------
|    domain-hub    |
|    ^       ^     |
|    |       |     |
| node-1    node-1 |
--------------------
    ^          ^
    |          |
mobile-1   device-2 ...
```

- domain-hub：可通过公网 IP 访问的服务器
- node 1 和 2：私有文件存储，通常是个人电脑。

该结构基于边缘计算骨干网络，开发者计划将其扩展为不受网络拓扑限制的点对点节点。

3.2 关于卷（Volume）

卷是服务器文件系统中的一个文件夹，由用户在设置服务节点时指定。上传的文件和数据都保存在其中。

警告

请勿改动卷文件夹中的数据。移动或修改其中的文件会导致不可预知的结果。

另外，请勿把卷切换到其他位置，尽管在 v0.7.0 中服务仍能运行。

3.3 Portfolio 0.8 的限制

- 需要在公网 IP 主机上部署一个中心 Synode，供其他 Synode 访问。
- Synode 数量固定，部署后无法更改。
- 文件存储容量有限——中心节点的存储成本可能较高。

3.3.1 近期规划

- 提供云服务，供用户规划自己的域。
- 中心节点可以调度存储，只保留可公开访问的文件。
- Synode 可以加入和离开域。

另外，Portfolio 的边缘计算骨干网络还能做更多事情。详见 技术细节讨论（英文）。

第 4 章

Portfolio Android 演示版

4.1 快速入门

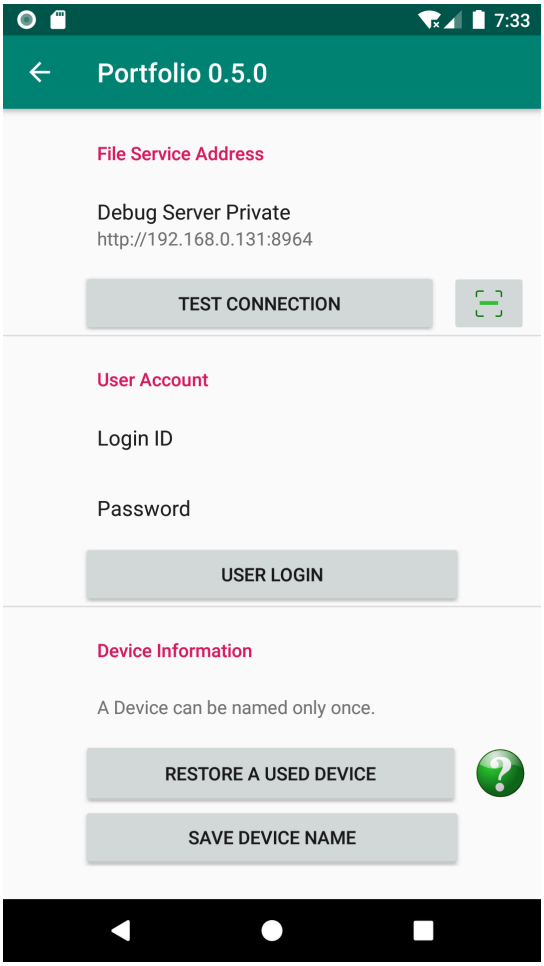
4.1.1 前提条件

Portfolio Android 客户端会把文件上传到域中的任一服务器，这些服务器通常作为社区的文件服务器部署。服务节点必须已经设置好。

参见如何安装私有文件服务器 *Portfolio Synode*。

4.1.2 设置 Portfolio Android

服务器安装完成且服务启动后，打开 Portfolio Android，在设置页面中设置设备 ID 和用户 ID。



- 设置设备名称

Portfolio 使用设备名称区分来自不同来源的文件。用户必须为设备取一个在文件服务器所在域中唯一的名称。

- 登录

使用服务器管理员设置的用户 ID 和密码登录。登录成功后，请返回主页。

4.1.3 上传文件

在主页点击 *Add ...* 按钮，选择并上传文件。

4.2 故障排除

4.2.1 部分视频无法播放

请使用 Windows 客户端，或直接在网页浏览器中登录查看该视频。

最可能的原因是该 Android 版本不支持视频的编码格式。例如在 Android 10 的华为 H30 上，Portfolio 无法播放 hvc1 编码的视频，转换为 h.264 后即可正常播放。

4.3 关于文件同步

Portfolio 会在各节点（称为 Synode）之间自动同步数据库和资源（文件），并支持离线工作。

4.3.1 设备注册信息必须保持一致

来自移动设备的资源（文件）通过设备名称和完整路径来区分。如果设备更改了 ID，其文件会被视为新资源；如果设备恢复了原来使用的 ID，所有文件的同步也可以恢复。

只有在重新安装客户端，才能恢复设备名称。

第 5 章

Portfolio Synode（演示版）

5.1 安装 Portfolio-synode

请在 Portfolio 主页 按目标操作系统下载对应的 Synode 安装包。

5.1.1 经验证的推荐安装步骤

1. 安装中心节点

   前提条件：

   - Python 3.12

   Portfolio-synode 需要 Python 3.12。这意味着如果要在 Windows 上部署 Synode，需要 Windows 10 或更高版本。

   - Exiftool

   在 Linux 上还需安装 *Exiftool*。

   按照 官方文档 安装，或使用 *apt* 安装：

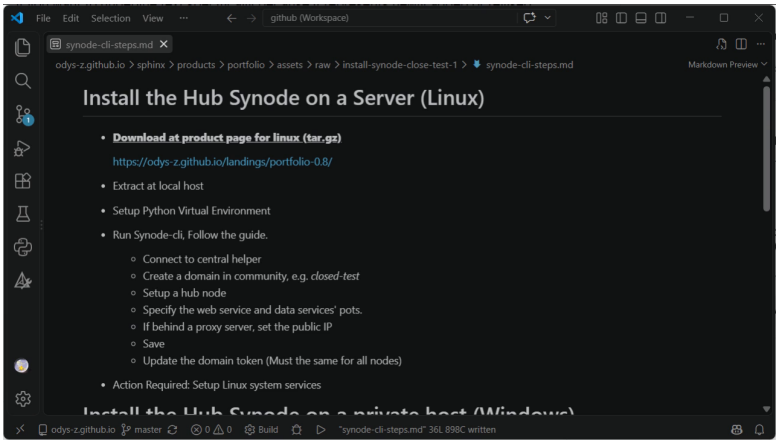
   ```
   sudo apt install exiftool
   ```

   并确认”exiftool -ver” 可以正常运行。

   - 关于 JDK 17

   Portfolio 0.8 会下载并安装自带的 JDK 17。如果系统中已安装其他 JDK，请留意这一点。

   请按照以下视频安装中心节点。



在线观看视频：https://odys-z.github.io/products/portfolio/zh-CN/synode/setup.html

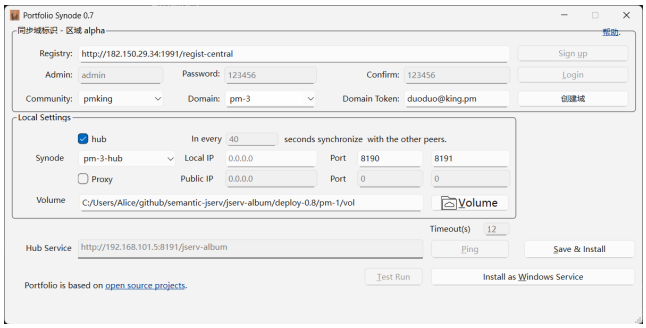
2. 设置对等节点

- 下载并解压到一个文件夹中。

Windows：下载 zip 文件，解压后运行 *setup-gui.exe*。

Linux：下载 tar 包，解压后运行 *synode-gui*。

运行后应看到如下界面：



- 选择在 中心节点步骤中创建的域。
- 设置本机网页服务端口和数据服务端口，例如 8964/8965。

  仅当主机由公网地址映射而来时，才勾选反向代理（reverse proxy）。

  本机 IP 会被自动检测。
- 修改 Jservs 的 URL

  如果设置的是公网地址（即中心节点），请将 *Sync-in* 保持为 0 秒。无需关心 jservs，但要确保反向代理设置正确，例如

```
10.0.0.1   8964 / 8965
```

  如果设置的是本地服务节点（例如私人存储设备或电脑），通常将 *Sync-in* 设为 60 秒；设为 0 则该机器将不再访问中心节点。

  如果手动修改中心节点的 URL，请严格遵循以下格式:

```
http://10.0.0.1:8964/jserv-album
```

  - 确认无误后，点击 *Save*。

此时应显示一个二维码。稍后可以用 Portfolio 客户端（例如 Portfolio Android）扫描它，连接到这个服务节点。

- 安装服务

Windows

点击 *Install Windows Serivce*，启动 2 个 Windows 服务。

每个服务的安装和启动都需要以管理员权限确认，共需确认 4 次。

注意：权限确认对话框可能被当前窗口遮挡。

Linux

复制生成的服务模板文件，以设置系统服务。

服务配置文件按 [synode-id][.service] 和 [synode-id][.web-service] 的格式命名。例如:

```
closed-test-1-hub.service
closed-test-1-hub.web.service
```

3. 在浏览器中测试

   - 检查防火墙配置

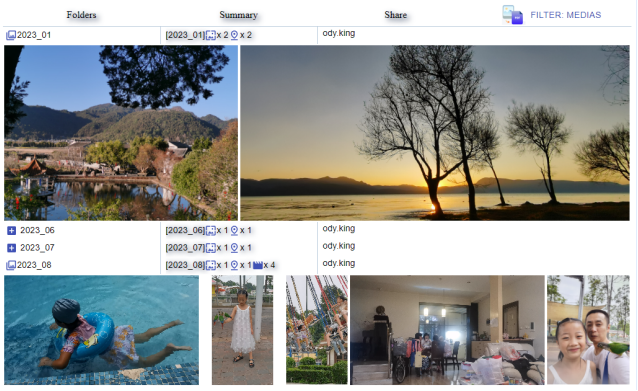
     Portfolio-synode 默认监听 TCP 端口 8965（如上例，为数据服务）和端口 8964（网页服务）。

   - 在浏览器中打开网页

     打开列出已上传文件的主页，例如:

     ```
     url: http://127.0.0.1:8964/login.html
     ```

     用 Portfolio Android 上传过的文件应会显示在这里。



现在可以下载 Android 客户端，并扫码登录了。 *Android* 客户端也需要一些设置。

5.1.2 卸载 Synode

在 Windows 上卸载 Portfolio-synode

- 卸载 Windows 服务:

在 CMD 终端或 VS Code 的 Bash 终端中运行:

```
# cd portfolio-synode
synode-uninstall-srv
```

这会卸载 Windows 服务。

之后就可以安全删除解压 zip 文件得到的 *portfolio-synode* 文件夹了。文件的保存位置由 卷（*volume*）路径指定；如果不再需要已上传的文件，也可以删除该文件夹。

- 如果文件损坏导致服务无法卸载，可以手动卸载 *Windows* 服务。

在 Linux 上卸载 Portfolio-synode

以下命令模板用于卸载 Synode ID 为 *closed-test-1-hub* 的服务：

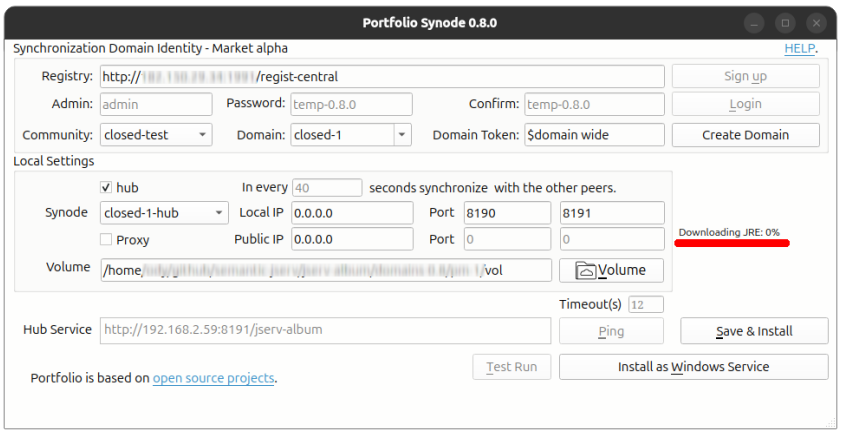
```
sudo systemctl stop closed-test-1-hub.service closed-test-1-hub.web.service
sudo systemctl disable closed-test-1-hub.service closed-test-1-hub.web.service
sudo rm /etc/systemd/system/closed-test-1-hub.service
sudo rm /etc/systemd/system/closed-test-1-hub.web.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl reset-failed
```

5.2 提示

5.2.1 下载 JRE 卡住（中国大陆）

Portfolio 使用 JRE 17，安装时会从 GitHub 下载。

使用 Wget、Curl 等工具或程序从 GitHub 下载资源时，经常会被阻断，下载进度可能一直停在 0%。



如果可以通过浏览器或其他方式从 GitHub 下载文件，请下载后放入 jre-temp 文件夹，重新启动 setup-gui 即可解决。

要下载正确的 JRE，请在终端窗口中找到下载链接，例如：

```
JRE: ('OpenJDK17U-jre_x64_linux_hotspot_17.0.17_10.tar.gz', False, False, 'jdk-17.0.
↪17+10-jre')
Downloading JRE for Linux x86_64
https://github.com/adoptium/temurin17-binaries/releases/download/jdk-17.0.17%2B10/
↪OpenJDK17U-jre_x64_linux_hotspot_17.0.17_10.tar.gz
```

把下载的文件（例如 *OpenJDK17U-jre_x64_linux_hotspot_17.0.17_10.tar.gz*）放入 jre-temp 文件夹，重新启动安装程序后会跳过下载。

如果其他方式也无法下载，请联系作者。

5.3 故障排除

- 外部管理环境错误（PEP 668）

使用以下命令安装 Portfolio 时:

```
pip install bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl
```

可能会出现 externally-managed-environment 错误。以下是 Ubuntu 24.04、Python 3.12（Pip 24）下的示例:

```
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
    install.

    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
    sure you have python3-full installed.

    If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
    it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
    virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

    See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python
installation or OS distribution provider. You can override this, at
the risk of breaking your Python installation or OS, by passing
--break-system-packages.

hint: See PEP 668 for the detailed specification.
```

这是 Pip 在提示不要把 Portfolio 安装到系统的 python3 路径中。请创建虚拟环境后再安装:

```
sudo apt install python3.12-venv # replace the version number
python3 -m venv .env
source .env/bin/activate
```

Portfolio 0.7.6 只在安装时需要 Python3；安装完成后就不再需要 Python 环境。

- 手动卸载 Windows 服务

不推荐这样做

服务应当使用上文的命令卸载。如果必须手动卸载 Windows 服务，请按以下步骤操作:

1. 复制并备份 *WEB-INF/settings.json*
2. 如果有文件损坏，请把 Portfolio-synode 重新安装到同一文件夹，并确保版本号与之前安装的相同。
3. 从开始菜单打开 Windows 服务控制面板，查看两个服务的名称，应类似于:

```
Synode.web-0.8.0-X29
Synode-0.8.0-X29
```

打开 *WEB-INF/settings.json* 文件，把 Synode ID 填入 *"envars"* 部分，例如:

```
"envars": {
    "winsrv.web": "Synode.web-0.8.0-X29",
    "winsrv.synode": "Synode-0.8.0-X29"
    ...
}
```

1. 以管理员身份打开 CMD 终端，进入安装文件夹。
2. 运行 synode-uninstall.exe
3. 如有需要，刷新 Windows 服务控制面板。

- PIP 无法为 Python 3.12 或更高版本解析 Pillow 版本

错误信息类似:

```
$ pip install bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl
Processing ./bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl
...
INFO: pip is looking at multiple versions of synode-py3 to determine which
version is compatible with other requirements. This could take a while.
ERROR: Ignored the following versions that require a different python version: 6.0.0
Requires-Python >=3.6, <3.10; 6.0.0a1.dev1606911628 Requires-Python >=3.6, <3.10;
6.0.1 Requires-Python >=3.6, <3.10; 6.0.2 Requires-Python >=3.6, <3.10;
6.0.3 Requires-Python >=3.6, <3.10; 6.0.4 Requires-Python >=3.6, <3.10;
...
6.5.2 Requires-Python <3.12,>=3.7; 6.5.3 Requires-Python <3.12,>=3.7
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement psutil
(from synode-py3) (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for psutil
```

这可能是因为 pip 版本过旧。

在解决这个问题时，我们又遇到了另一个网络问题:

```
ERROR: Exception:
Traceback (most recent call last):
File "...env-m7/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line␣
↪438, in _error_catcher
  yield
File "...env-m7/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line␣
↪561, in read
  data = self._fp_read(amt) if not fp_closed else b""
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
...
File "...env-m7/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line␣
↪443, in _error_catcher
  raise ReadTimeoutError(self._pool, None, "Read timed out.")
pip._vendor.urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='files.
↪pythonhosted.org', port=443): Read timed out.
```

Grok 很肯定这是防火长城（GFW）导致的问题。请使用镜像源安装。

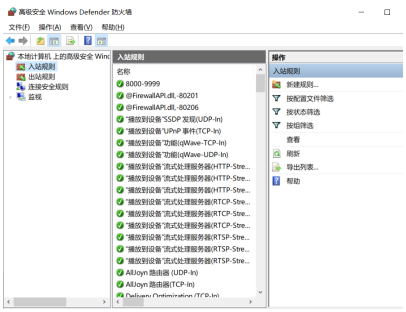
```
pip install bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/
↪simple
```

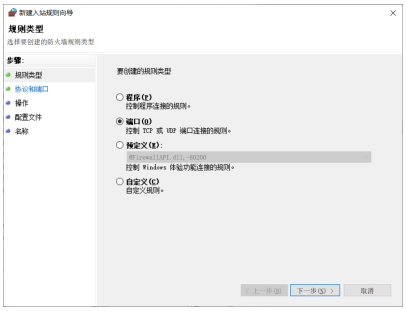
另外，你还有其他选择，例如向网络服务提供商投诉。

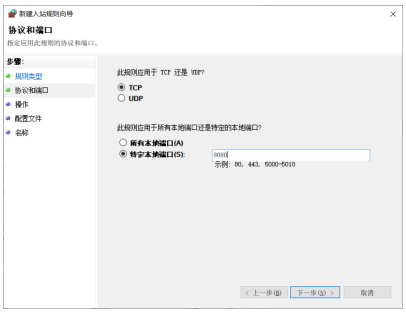
- Windows 网络防火墙 / Defender

在启用了防火墙的 Windows 上，请确保防火墙设置允许你所配置的端口。

Microsoft 文档



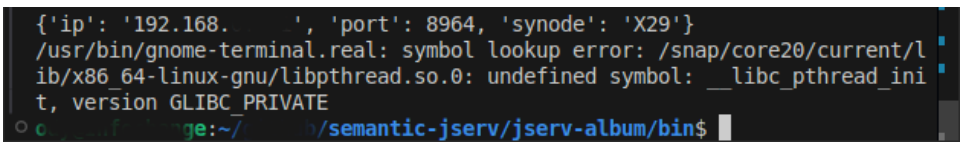




- 在 Linux 的 VS Code 中运行

仅在 Ubuntu 24.04 上测试过

在 Ubuntu / Linux 的 VS Code 终端中运行 Portfolio-synode，会出现类似 问题报告 #179274 的错误。



可以这样运行来避免该错误:

```
export GTK_PATH= && python3 -m portfolio-synode
```

但由于未经充分测试，强烈不建议这样做。

5.3.1 Ubuntu 自动更新导致的问题

仅发生在启用了自动更新的 Linux 上

如果在 Linux（在 Ubuntu 24.04 上测试）上配置的系统服务使用的是由系统自动更新管理的 JDK，那么当正在运行的服务的 JDK 版本与最新版本不同时，就会出错。

服务日志如下:

```
Incorrect Java version: 21.0.7+6-Ubuntu-0ubuntu124.04
jspawnhelper version 21.0.8+9-Ubuntu-0ubuntu124.04.1
This command is not for general use and should only be run as the result of a call to
ProcessBuilder.start() or Runtime.exec() in a java application
java.io.IOException: Cannot run program "exiftool": error=0, Failed to exec spawn␣
↪helper: pid: >
  at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1170)
  at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1089)
  at java.base/java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:681)
  at java.base/java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:530)
  at io.oz.album.helpers.Exiftool.parse(Exiftool.java:117)
  at io.oz.album.helpers.Exiftool.parseExif(Exiftool.java:62)
  at io.oz.syntier.serv.DocreateHandler.onCreate(DocreateHandler.java:57)
  at io.oz.jserv.docs.syn.ExpDoctier.lambda$endBlock$1(ExpDoctier.java:417)
  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)
Caused by: java.io.IOException: error=0, Failed to exec spawn helper: pid: 546376,␣
↪exit value: 1
  at java.base/java.lang.ProcessImpl.forkAndExec(Native Method)
  at java.base/java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:295)
  at java.base/java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:225)
  at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1126)
  ... 8 more
```

正在运行的 JDK 是旧版本 20.0.7_6，它会用较新的 21.0.8+9 版本来派生进程。由于 jspawnhelper 加强了版本检查 [1]，启动 *exiftool* 进程会失败。

Apt 更新日志:

```
openjdk-21 (21.0.8+9~us1-0ubuntu1~24.04.1) noble-security; urgency=medium

  * Upload to Ubuntu 24.04.
  * CVEs:
    - CVE-2025-50059, 8350991: Improve HTTP client header handling
    - CVE-2025-30749, 8348989: Better Glyph drawing
    - CVE-2025-50106, 8360147: Better Glyph drawing redux
    - CVE-2025-30754, 8349594: Enhance TLS protocol support
  * Security fixes:
    - 8349111: Enhance Swing supports
    - 8345625: Better HTTP connections

-- Vladimir Petko <vladimir.petko@canonical.com>  Thu, 17 Jul 2025 09:55:59 +1200

...

openjdk-21 (21.0.7+6-1) unstable; urgency=high

  * OpenJDK 21.0.7 release, build 6.
```

(续下页)

(接上页)

```
    - Addresses CVE-2025-30698, CVE-2025-30691, CVE-2025-21587.

  * Honour DEB_BUILD_OPTIONS=parallel=N while running jtreg tests (Helmut
    Grohne). Addresses: #1095920.

-- Matthias Klose <doko@ubuntu.com>  Thu, 24 Apr 2025 01:57:46 +0200
```

[1] ***Improve jspawnhelper version checks*****, JDK-8325621, 影响版本: 11、17、21、22、23,** https://bugs.openjdk.org/browse/JDK-8325621

- 安装 portfolio-synode 失败

  [已在 Portfolio 0.7.6 中解决]

  错误:

```
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement anson.py3 (from␣
↪portfolio-synode) (from versions: none)
```

  Portfolio-synode 依赖一个尚未发布到 PyPI 的模块。请使用以下命令安装:

  > pip install --index-url https://test.pypi.org/simple --extra-index-url https://pypi.org/simple anson.py3

  如果需要移除由旧版 Python（例如 python 3.9）安装的包，请用以下命令卸载:

```
pip3.9 uninstall portfolio-synode
```

第 6 章

Windows 桌面端演示版

Portfolio Windows 桌面端是在个人电脑上管理和同步文件的客户端。

6.1 安装桌面端

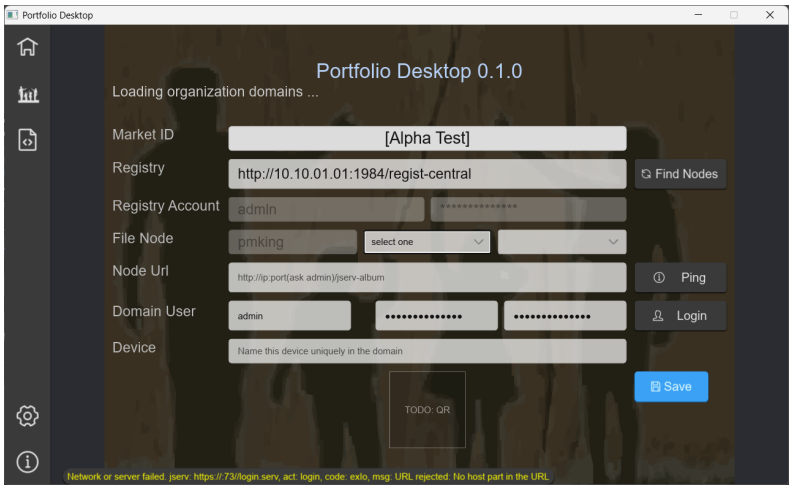
Portfolio 0.8 仅提供 Windows 桌面客户端，需要 Windows 10 及以上版本。

在 Windows 上安装 Synode 服务时会默认安装 Portfolio 桌面端；也可以单独下载并安装独立的桌面端。

无论采用哪种安装方式，都需要设置这台电脑的身份。

6.2 设置 Portfolio 桌面端

新安装的 Portfolio 桌面端会直接显示设置页面。



在上面的页面中，请勿更改注册中心（registry）的 URL；在 v0.8 中，注册中心账号也无法更改。

文件节点（即 Synode）由社区 / 域 / synode-id 确定。只需选择你在*Synode 安装一节* 中启动的 Synode 即可。

设备（Device）字段是你为这台电脑取的名称，不能为空。用户登录 Synode 后，设备名称会在整个域内保存，并自动同步到域中的所有节点。

6.3 启动 / 运行桌面端（Windows）

在解压后的文件夹中双击 album-gui.exe 即可；也可以在命令行终端中进入解压后的桌面端文件夹运行。

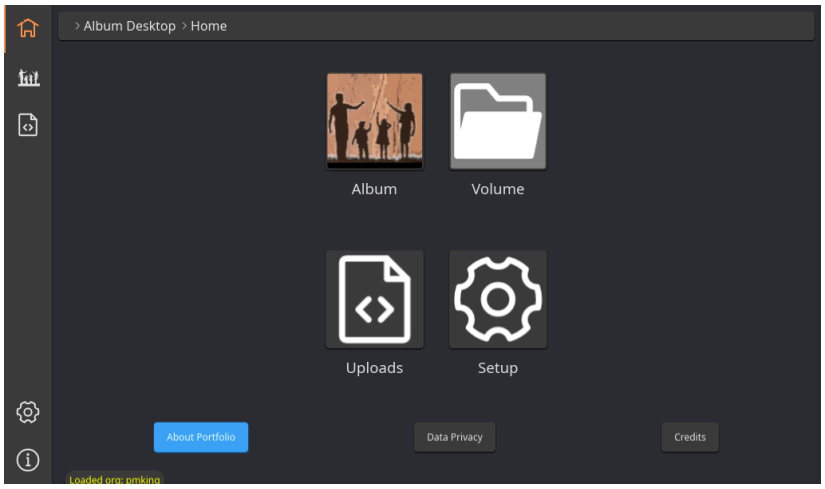
0.8 演示版不会创建快捷方式或开始菜单项（因此也无需卸载）。

如果出现找不到 *.ast.json* 或设置文件的错误，说明当前工作目录不是 album-gui.exe 所在的文件夹。

6.4 关于卷（Volume）

主页提供了一个快捷入口，可在文件资源管理器中打开本机 Synode 的卷。

如果 Portfolio 桌面端是作为独立应用安装、本机没有 Synode，则卷快捷入口不可用。



警告

请勿改动卷文件夹中的数据或文件。移动或修改其中的文件会导致不可预知的结果。

第 7 章

关于中心服务

中心服务即将推出，敬请期待！

第 8 章

致谢

个人文档同步工具 Portfolio 基于以下开源项目和免费软件构建:

- JDK 1.8, 17
- Tomcat & Docker
- Antlr 4，BSD-3-Clause 许可证
- Jetty Server 12 & Jetty EE8 12
- Apache Daemon
- Apache Common Libs, Common IO, Common Validators.
- Exiftool，作者 Phil Harvey，采用 免费许可证。
- React.js
- Node.js
- Material-UI (React) 4
- Mozilla PDF.js，版权所有 2016 Mozilla Foundation
- Zxing
- MultiType-FilePicker (Android)
- Image Viewer, PhotoView
- Image Loader, Glide
- Slint & SurrealismUI

第 9 章

Portfolio 隐私政策

最后更新：*2026* 年 *9* 月 *9* 日

产品：*Portfolio 0.8* 演示版，包括 *Synode*、*Android* 和 *Windows* 客户端（含广告）

本隐私政策旨在更好地服务于关心自己的“个人身份信息”（PII）在网上如何被使用的用户。按照美国隐私法和信息安全领域的定义，PII 是指可单独或与其他信息结合使用，以识别、联系或定位某个人，或在特定情境下识别某个人的信息。

请仔细阅读本隐私政策，以清楚了解我们的应用如何收集、使用、保护或以其他方式处理用户的个人身份信息。

我们会从 Portfolio 用户处收集哪些个人信息?

在 Android 设备上安装 Portfolio 进行文件同步时，系统可能会视情况请求你授予 Portfolio 访问录音、外部存储或其他内容的权限，以便把你的文件同步（上传）到文件服务器。

Portfolio 计划使用第三方广告服务（例如 Google 广告），但不打算使用第三方服务（例如 Google Analytics）分析用户数据。

我们在此告知 Portfolio v0.8 的用户：除用于在服务器上管理文件外，用户的个人信息不会被用于任何其他用途。

AdMob 和 AdSense 的广告要求可概括为 AdMob 和 AdSense 的广告原则，其目的是为用户提供良好的体验。

https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en

9.1 日志数据

我们在此告知：当你使用我们的服务时，如果应用发生错误，我们会（通过第三方产品）在用户手机上收集称为“日志数据”的数据和信息。日志数据可能包括用户设备的互联网协议（“IP”）地址、设备名称、操作系统版本、使用服务时应用的配置、用户使用服务的日期和时间，以及其他统计信息。

9.2 Portfolio 是否使用 Cookie?

Portfolio 的 Android 和 Windows 客户端在任何情况下都不使用 Cookie。

通过 Portfolio 共享的文件可以用网页浏览器浏览，浏览器会使用 Cookie 识别已登录的用户。这些数据仅在客户端处理，不会在网络上传输，也不会作其他用途。

9.3 EXIF 与地理位置

EXIF 是媒体文件的元数据。

每个媒体文件上传到家庭文件服务器时，服务器会尝试解析其 EXIF 数据，并将解析出的地理位置数据保存到数据库中。当用户共享照片时，其他用户也可以看到这些地理位置。

如果文件的 EXIF 中没有地理位置数据，则不会保存任何地理位置，也不会获取用户的当前位置；因此，地理位置数据并不总能被正确解析。

此功能用于按地理位置对照片进行分组。

9.4 安全保障与第三方披露

Portfolio 会定期从第三方服务（包括 Google Play 和 AdMob）获取报告。

除非事先通知用户，Portfolio 支持团队不会出售、交易或以其他方式向外部各方转让个人身份信息。

当为遵守法律、执行我们的应用政策，或保护我们或他人的权利、财产或安全而有必要时，我们可能会披露相关信息。

但是，非个人身份信息可能会被提供给其他方，用于营销、广告或其他用途。

9.5 文档共享政策

在 Portfolio 0.8 中，上传到某个 Synode 的所有文件最终都会被复制到你的同步域中设置为同步存储节点的每一台设备上。这些设备可能归其他用户所有，并可完全访问该域的存储。用户有责任不在特定域中共享自己的敏感文档（文件）。

- **重要**:

  所有上传的文件都发送到由你（用户）拥有并设置的服务器。我们不会在自己的服务器或系统上存储、处理或访问你的文件。除法律要求外，我们不会出售、交易你的数据，也不会与第三方共享。

9.6 Android 应用权限

Portfolio（Android 演示版）会请求以下权限:

- **网络访问:**

  用于把文件上传到你指定的服务器。

- **访问网络状态:**

  用于检查网络连接，以获得最佳性能。

- **读取外部存储 / 媒体:**

  用于读取设备上的音频、图片、视频和其他文件，以便上传和管理。

- **相机权限：**

  Portfolio 演示版请求访问设备相机，用于识别二维码以添加服务器地址。我们致力于保护你的隐私，确保以负责任的方式处理你的个人信息。以下是我们使用和管理相机权限的方式：

  - **用途：**

  相机权限仅用于扫描二维码。

  - **数据收集：**

  授予相机权限后，应用可能会拍摄二维码图像，并且只使用符合 Portfolio 演示版格式的数据。只有服务器地址会被添加为新选项，其他数据不会被保存或用于任何用途。

  授予相机权限即表示你同意应用按上述方式使用此功能。如果你对数据的使用方式有任何疑虑或问题，请参阅完整的隐私政策或联系我们。

这些权限是应用正常运行所必需的。你可以在设备设置中管理这些权限。

9.7 条款的接受

使用我们的产品即表示你同意本政策的条款。如果你不接受这些条款，请不要使用我们的产品。

我们在上方注明了当前隐私政策的日期，方便你了解其最后更新时间。本隐私政策修订后继续使用我们的产品，即视为接受相关变更，因此请定期查看本政策的更新。

9.8 联系我们

如对本隐私政策有任何疑问，请通过以下方式联系我们。

odys.zhou@gmail.com

第 10 章

索引与表格

- genindex
- modindex
- search